



OSMnx 및 유전 알고리즘 기반 다중 목적지 실시간 경로 최적화 시스템

OSMnx and Genetic Algorithm-Based Real time
Multi-Destination Path Optimization System

이다겸, 한승호*
한양대학교 ERICA 전자공학부



연구 배경

[기존 동향]

ラスト 마일 배달 시장의 확대와 캠퍼스 내 물류 자동화 수요 증가에 따라, 다수의 목적지를 효율적으로 방문하는 자율주행 배달 로봇의 경로 계획 알고리즘에 대한 중요성이 대두되고 있다.

[기존 한계]

정적 GIS 데이터 기반 시스템은 실시간 교통 변수 반영 및 다중 목적지 최적 방문 순서 탐색에 한계가 존재한다.

[제안]

본 연구에서는 OSMnx를 활용한 실시간 도로망 데이터 추출과 유전 알고리즘(GA)을 결합하여, 실시간 교통 환경 변화에 즉각적으로 적응할 수 있는 다중 목적지 실시간 경로 최적화 시스템을 제안한다.

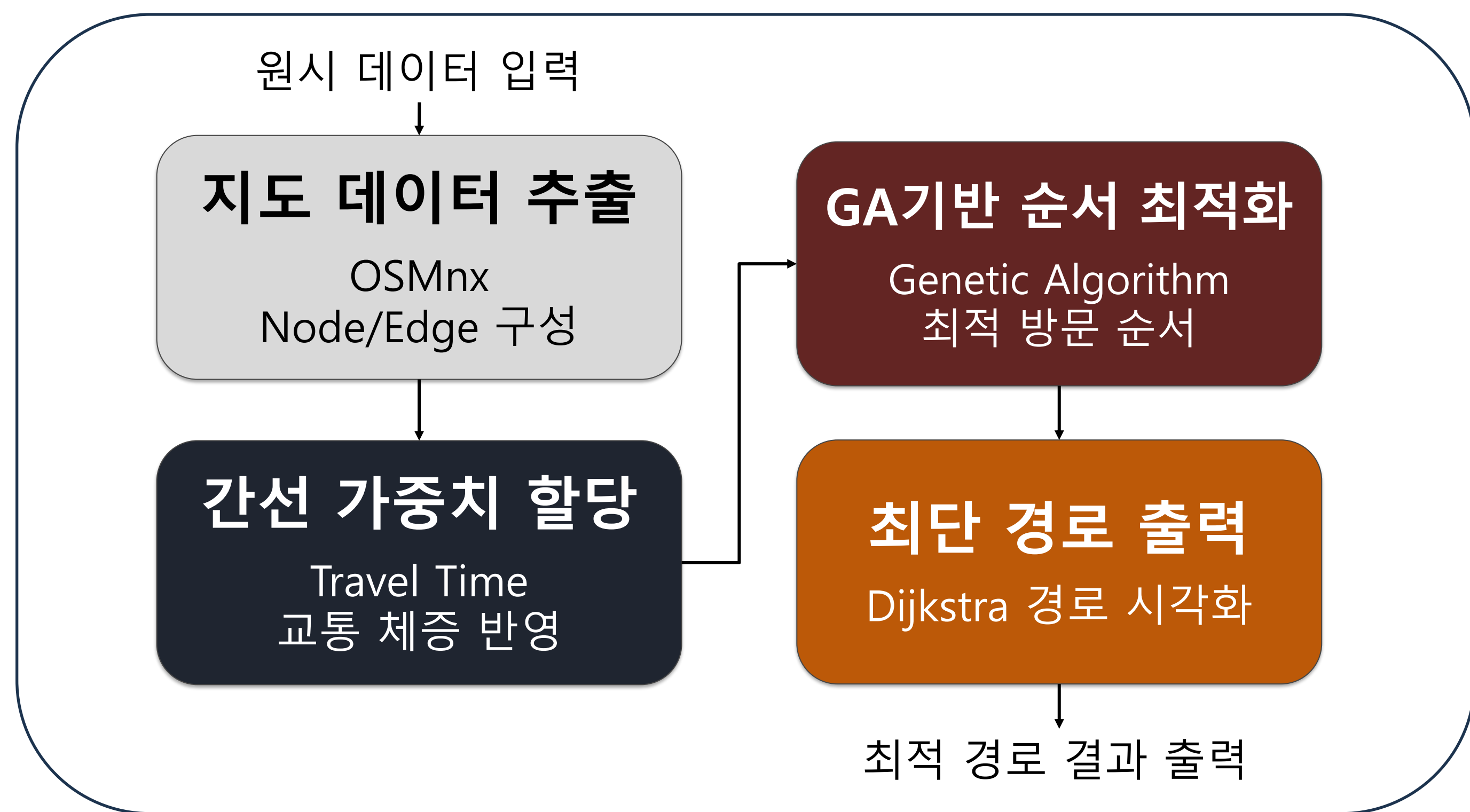


그림 1. 시스템 파이프라인

시스템 구조 및 알고리즘

[지도 데이터 모델링]

OSMnx 라이브러리를 이용하여 교차로를 Node, 도로를 Edge로 추출하고 통행 소요 시간을 가중치로 할당한다. 또한 특정 노드 주위 가중치를 동적 조작하여 실시간 교통 체증을 시뮬레이션한다.

[GA 최적화 설계]

- 방문 목적지의 인덱스를 염색체로 인코딩하여 최적 방문 순서를 탐색한다.
- 적합도 함수는 전체 이동 시간을 최소화하기 위해 총 소요 시간 (T_{total})의 역수로 정의하며, T_{total} 산출식은 아래와 같다.

$$T_{total} = t(S, P_1) + \sum_{i=1}^{n-1} t(P_i, P_{i+1})$$

여기서 S는 출발지, P_i 는 i 번째 방문 목적지, n 은 총 목적지 수, $t(a, b)$ 는 두 지점 간의 최단 통행 시간을 의미한다.

- 우수한 개체를 보존하기 위해 엘리트 보존(Elitism) 전략을 채택한 선택 연산을 수행하며, 경로의 순서 보존을 위해 순서 교차(Ordered Crossover)와 스왑 변이(Swap Mutation)를 적용하였다. (집단 크기 50, 최대 세대 수 100 설정)

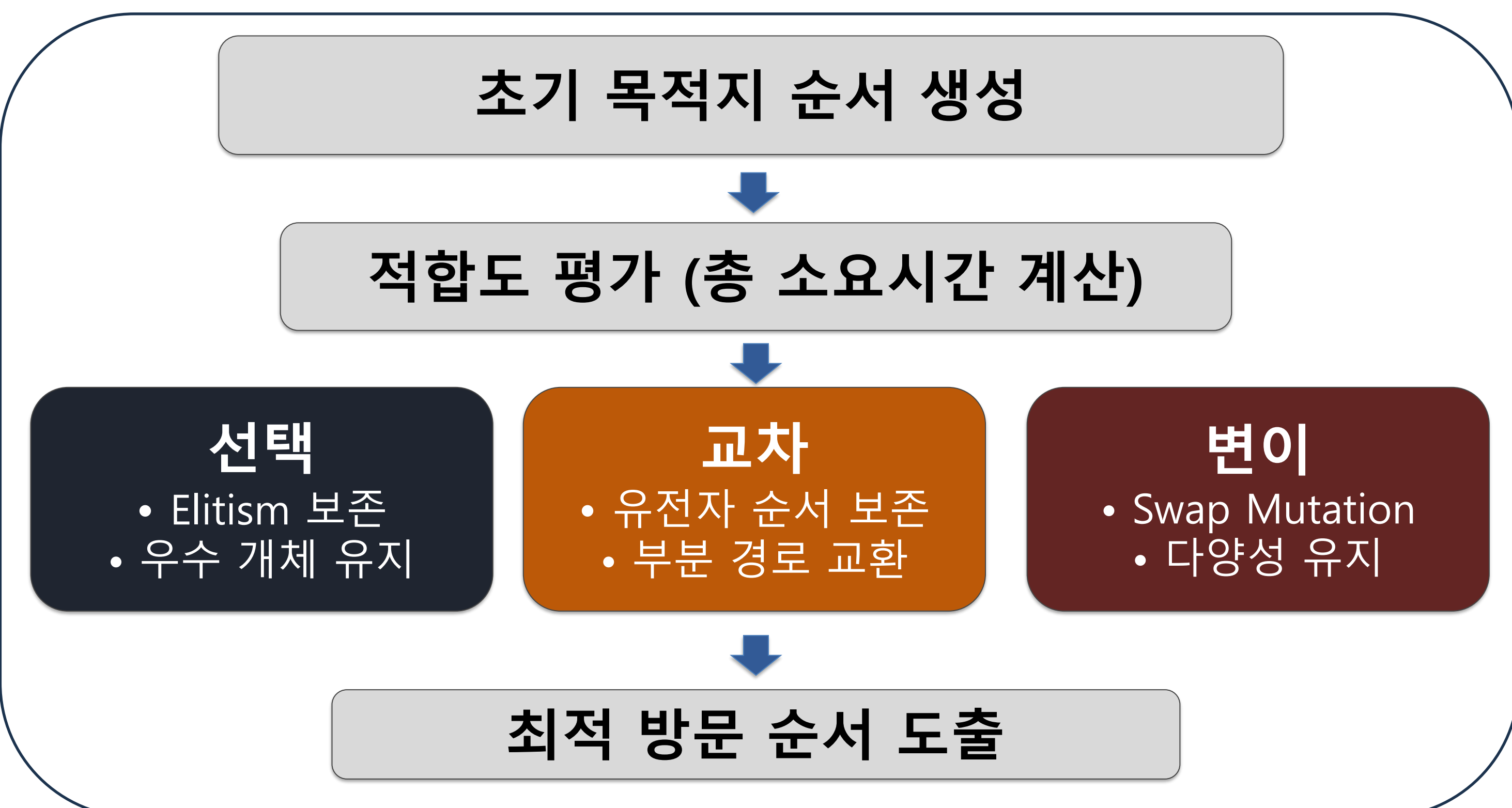


그림 2. GA 내부 연산 상세

※ 본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 "첨단 GPU 활용 지원 사업"의 지원을 받아 수행된 연구임.

실험 환경 및 결과

[실험 환경]

- 한양대학교 ERICA 캠퍼스 도로망 데이터를 활용한다.
- 목적지 수를 3개부터 최대 300개까지 확장하며 스트레스 테스트를 진행한다.
- 특정 구간 통행 소요 시간 가중치를 100배 증폭하여 교통 체증을 시뮬레이션하고, 케이스별 5회 반복 측정을 통해 평균 연산 시간을 도출한다.

[성능 평가]

- 동적 우회: 교통 체증 유도 시 시스템이 해당 구간을 실시간으로 회피하여 완전한 대체 경로를 생성함을 확인한다.



그림 3. 동적 우회 경로

그림 4. 10개 목적지 최적 경로

- 실시간 응답성: (표 1) 및 (그림 5)와 같이 100개 목적지 환경에서도 평균 0.33초 이내의 빠른 연산 속도를 기록하여 실시간 응답성을 확보한다.
- 확장성 한계: 300개 목적지 환경에서는 평균 2.53초의 연산 임계점이 관찰되며 단일 GA 모델의 부하 한계를 확인한다.

목적지 수	평균 (s)	최솟값 (s)	최댓값 (s)
3개	0.0235	0.0216	0.0287
5개	0.0386	0.0263	0.0559
7개	0.0348	0.0317	0.0382
10개	0.0335	0.0247	0.0508
50개	0.1380	0.1302	0.1448
100개	0.3307	0.3285	0.3339
300개	2.5267	2.0469	3.0417

표 1. 목적지 수에 따른 GA 연산시간

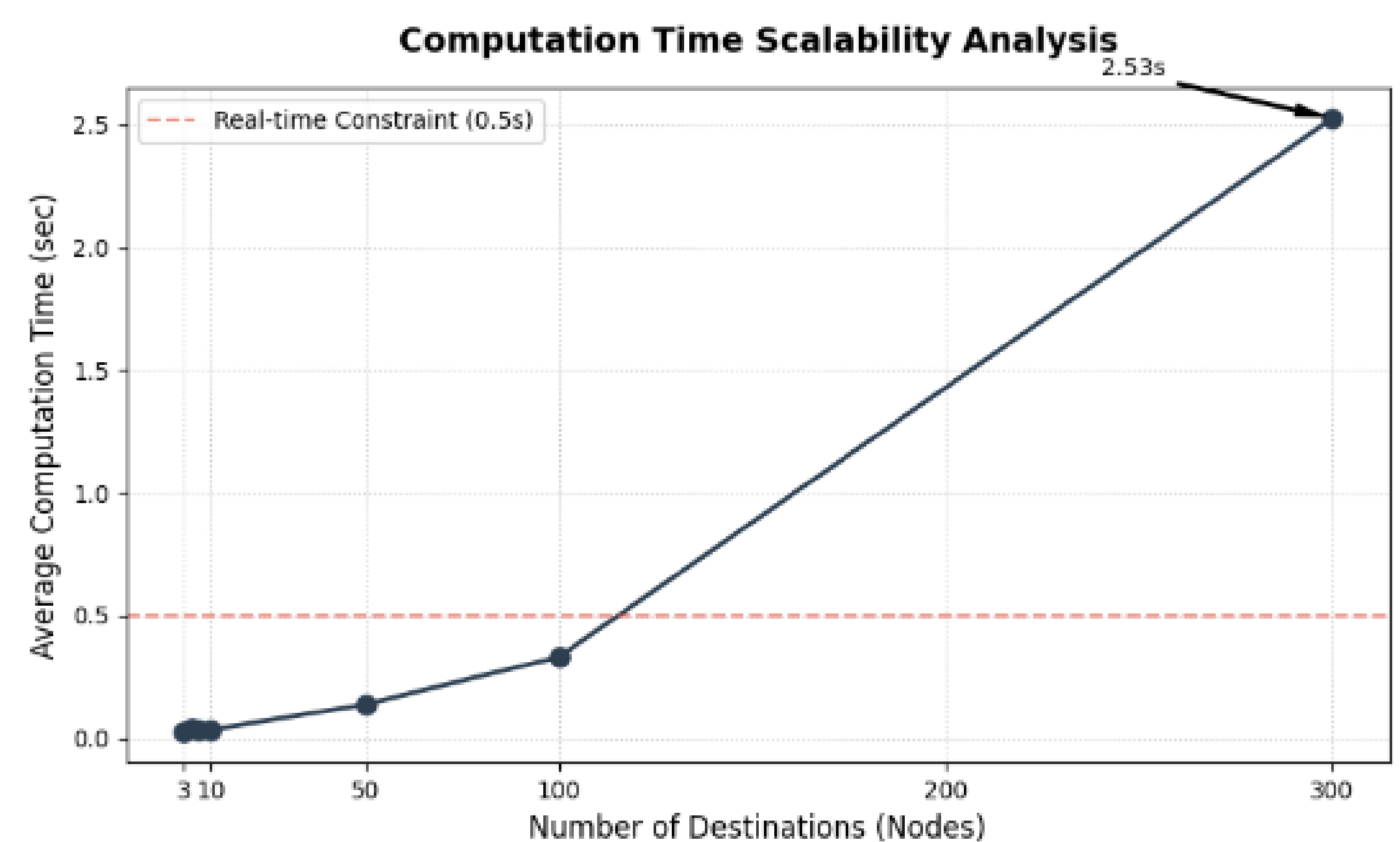


그림 5. 목적지 수 확장에 따른 연산 시간 추이

결론

- OSMnx와 유전 알고리즘을 융합하여 최대 100개 목적지 환경에서 평균 0.34초 이내의 실시간 경로 최적화 시스템 구현 완료.
- 교통 체증 시뮬레이션을 통해 상황 변화에 즉각적으로 대응하는 동적 우회 기능 검증.
- 300개 목적지 환경의 스트레스 테스트를 통해 확인한 단일 GA 모델의 확장성 한계를 극복하기 위해, 향후 계층적 최적화 또는 군집화 알고리즘을 도입하여 대규모 도심 환경 대응 성능 고도화 예정.